공간통계 테크트리

통계, 지리, 머신러닝에서 자라난 1805–2024년의 공간통계 기법

● 기법 ■ 원칙, 발견, 체계화, 분야 ○ 여러 갈래가 합류한 역
새 노선이 돋아난 자리 큰 영향 (출발 역의 색) ◉ 가장 많은 갈래를 낳은 역
( ) 주로 다루는 자료

~1949 통계의 시대
오차를 줄이고 관계를 재는 도구가 만들어졌다. 공간은 지워야 할 오차로 다뤄졌고, 지도와 이동 법칙 같은 관찰은 통계와 따로 쌓였다.

1950~ 공간통계의 시작
이웃끼리 닮는다는 사실을 처음 수치로 쟀고, 재지 않은 곳의 값을 주변 관측으로 추정하기 시작했다.

1970~ 모형의 시대
공간 의존을 확률 모형으로 세웠고, 공간단위의 크기와 경계가 결과를 바꾼다는 사실을 정식화했다.

1985~ 통합과 국지화
흩어진 갈래가 하나의 분야로 묶였고, 지도 전체의 평균 대신 지점마다 다른 관계와 군집을 보기 시작했다.

2000~ 계산의 시대
근사 추론과 대용량 계산 기법 덕분에 계층 모형을 수십만 지점의 자료에도 돌릴 수 있게 되었다.

2015~ AI와의 합류
자기상관, 이질성, 스케일 같은 공간통계의 원리를 머신러닝에 심고, 블랙박스 속 공간 효과를 해석하기 시작했다.

1800 1825 1850 1875 1900 1925 **1950** 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

지도와 관찰

군집 — 어디에 몰렸나
- 1854 콜레라 점 지도 (점)
- 1954 최근린 지수 (점)
- 1956 커널 밀도 추정 (점, 래스터)
- 1976 K 함수 (점)
- 1983 G와 F 함수 (점)
- 1987 쌍상관 함수 (점)
- 1987 지리분석기계 (점)
- 1996 DBSCAN (점)
- 1997 공간 스캔 통계 (점, 면)
- 1998 LGCP (점)
- 2000 비균질 K 함수 (점)
- 2001 네트워크 K 함수 (선)
- 2008 네트워크 KDE (선)
- 2013 HDBSCAN (점)

흐름 — 어디서 어디로 가나
- 1885 이주의 법칙 (선)
- 1946 P1P2/D 모형 (선)
- 1963 허프 모형 (점, 면)
- 1967 엔트로피 모형 (선)
- 1983 경쟁 목적지 모형 (선)
- 1999 흐름 Gij* (선)
- 2008 공간계량 OD 모형 (선)
- 2012 방사 모형 (선)
- 2021 딥 그래비티 (선)

공간단위 — 공간을 어떻게 나눌까
- 1911 티센 다각형 (점, 면)
- 1931 소매 중력 법칙 (선)
- 1934 집계 효과 (면)
- 1936 대시메트릭 매핑 (면, 래스터)
- 1950 생태학적 오류 (면)
- 1979 피크노필락틱 보간 (면, 래스터)
- 1980 면적 보간 (면)
- 1984 MAUP (면)
- 2002 지지 변화 문제 (점, 면, 래스터)
- 2003 DGGS (면, 래스터)
- 2018 H3 (면, 래스터)

보간 — 재지 않은 곳은 얼마일까
- 1941 최적 선형 예측 (범용)
- 1951 금광 품위 추정 (점, 래스터)
- 1960 마테른 공분산 (점, 래스터)
- 1963 크리깅 (점, 래스터)
- 1963 객관 분석 (점, 래스터)
- 1968 IDW (점, 래스터)
- 1988 베키아 근사 (점)
- 1991 공간통계 통합 (점, 면, 래스터)
- 1998 모형 기반 지구통계 (점)
- 2006 GP 회귀 (점)
- 2008 FRK (점, 래스터)
- 2016 NNGP (점)
- 2018 RFsp (점, 래스터)
- 2020 딥크리깅 (점, 래스터)

자기상관 — 이웃끼리 얼마나 닮았나
- 1914 허위상관 경고 (범용)
- 1950 Moran's I (점, 면)
- 1954 평면 자기회귀 (래스터)
- 1954 Geary's C (면)
- 1970 지리학 제1법칙 (범용)
- 1973 공간자기상관 검정 (면)
- 1974 CAR 모형 (면, 래스터)
- 1988 SAR와 SEM (면)
- 1991 BYM 모형 (면)
- 1992 Gi* (점, 면)
- 1992 네트워크 자기상관 (선)
- 1995 LISA (면)
- 1996 공간필터링 (면)
- 2009 INLA (범용)
- 2011 SPDE (점, 래스터)

통계 — 가지가 돋아난 통계 기법
- 1805 최소제곱법 (범용)
- 1886 상관과 회귀 (범용)
- 1972 GLM (범용)
- 1979 LOWESS (범용)
- 1984 깁스 샘플링 (범용)
- 1990 MCMC (범용)

머신러닝과 AI — 데이터에서 스스로 배우기
- 2001 랜덤포레스트 (범용)
- 2012 딥러닝 (래스터)
- 2012 공간 교차검증 (범용)
- 2018 DCRNN (선)
- 2020 GeoAI (범용)

이질성 — 장소마다 관계가 다를까
- 1972 확장법 (점, 면)
- 1996 GWR (점, 면)
- 2010 GTWR (점, 면)
- 2017 MGWR (점, 면)
- 2019 지리적 RF (면, 래스터)
- 2024 GeoShapley (점, 면)

1800 1825 1850 1875 1900 1925 **1950** 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020